

# AUTOMATIZACIÓN E IA CON LOVABLE Y N8N

## TEMA 1. Introducción a la IA y la automatización

icono TRAINING CONSULTING

# Sobre el Formador

## / Iván Palomares Carrascosa

Ingeniero Superior (2009) y Doctor (2014) en Informática
Master en Sistemas Inteligentes (2011)

Ex-profesor de universidad e investigador (2012-2022)

- Machine Learning, Análisis y Ciencia de Datos
- Inteligencia Artificial Aplicada

Actualmente *freelance*:

- Formador a medida para empresas y organizaciones.
- Colaborador docente y consultor con escuelas de negocio.
- Escritor y redactor en tech blogs internacionales.
- Formador IT homologado por la EOI (Escuela de Organización Industrial)

# Contenidos Tema 1

/ 1. Introducción a la Inteligencia Artificial

/ 2. ¿Qué es la automatización? Conceptos clave

/ 3. Tipos de automatización

/ 4. Integración de IA generativa en *workflows*

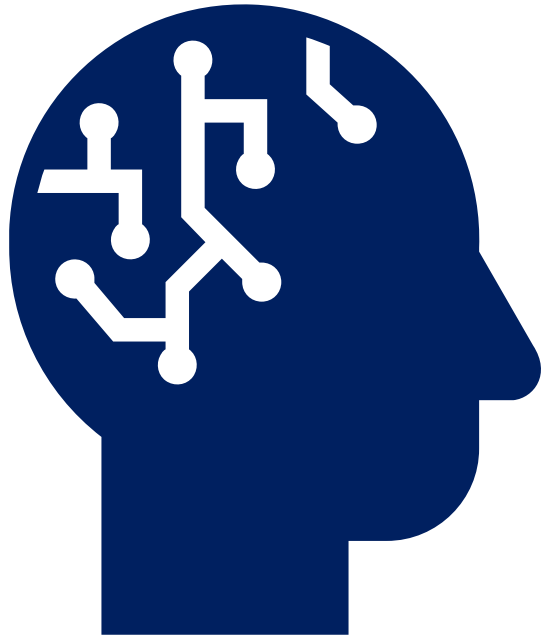
/ 5. Arquitectura moderna: agentes + *workflows* + APIs

**ENLACE A GITHUB CON LOS MATERIALES:**
https://github.com/IconoTC/Automatizaci-n-e-IA-con-Lovable-y-N8N-AF-91553---Grupo-102868

## INTELIGENCIA ARTIFICIAL

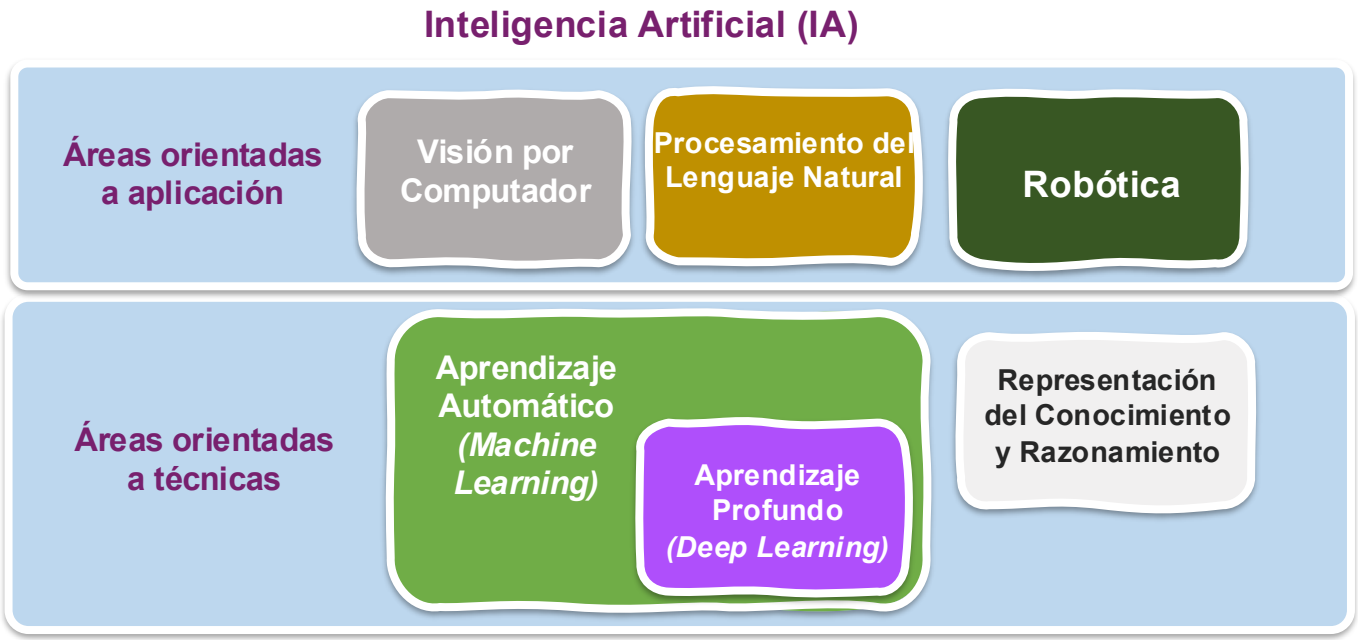
Ciencia e ingeniería centrada en construir máquinas que aprenden a emular ciertos aspectos de la inteligencia humana (o animal) para resolver un problema determinado

- Aprendizaje (a partir de datos)
- Razonamiento: lógico, matemático, visual, ...
- Toma de decisiones
- Comunicación (con humanos, con otros sistemas, ...)



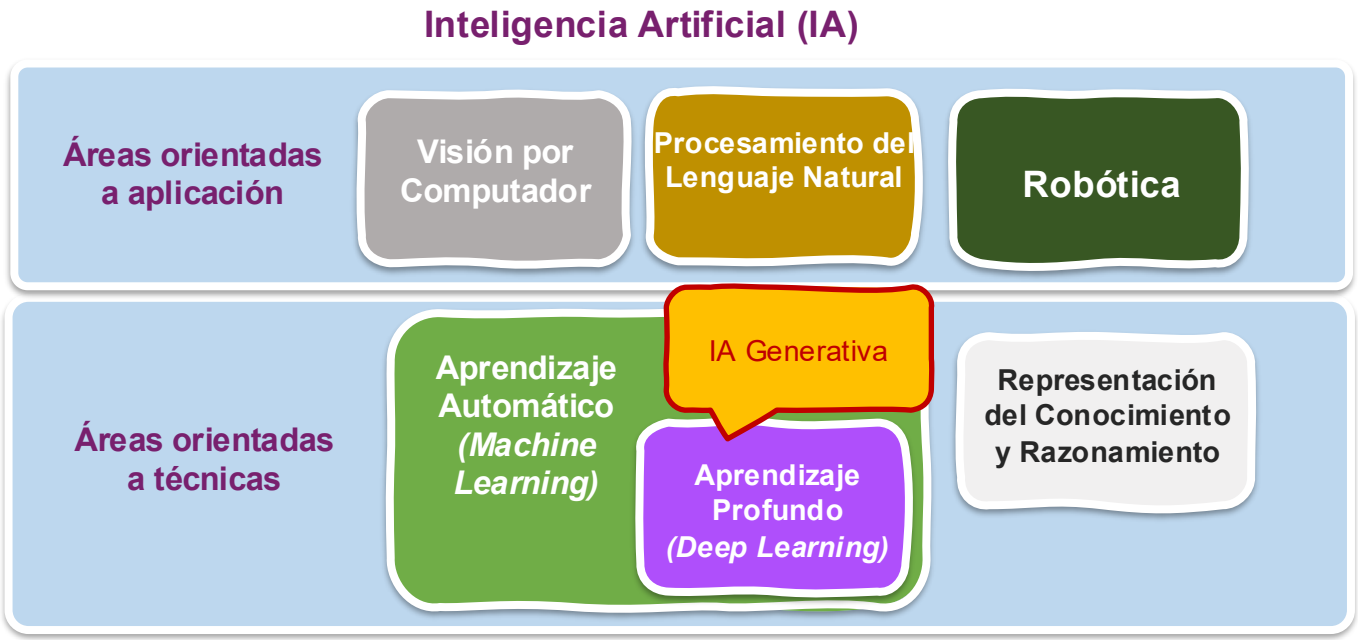
## INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ciencia e ingeniería centrada en construir máquinas que aprenden a emular ciertos aspectos de la inteligencia humana (o animal) para resolver un problema determinado



## INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ciencia e ingeniería centrada en construir máquinas que aprenden a emular ciertos aspectos de la inteligencia humana (o animal) para resolver un problema determinado



## INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**Inteligencia Artificial**

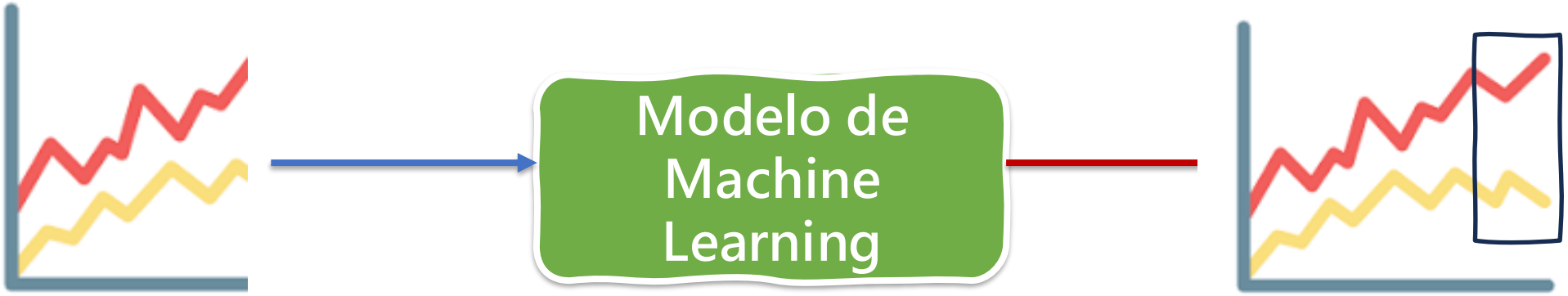
**VS**

**Inteligencia Artificial General (AGI)**

| ¿Qué es capaz de hacer? | Aplicaciones |
|---|---|
| Recolecta, interpreta, aprende, y toma decisiones a partir de datos.<br><br>Habilidad para resolver una **tarea específica.** | Reconocimiento facial<br>Asistentes de voz<br>Recomendaciones personalizadas<br>Robots de manufacturación<br>Etc. |
| Iguala o excede la inteligencia humana<br><br>Habilidad para resolver un conjunto variado de tareas inteligentemente | **Aplicaciones "a medio camino" de ser AGI:**<br>Vehículos autónomos<br>Aplicaciones multimodales de IA generativa: ChatGPT, Copilot, Gemini<br>Etc. |

## FUNCIONES QUE LA IA PUEDE DESEMPEÑAR

**Predicciones e inferencia:** función clave de los sistemas de Machine Learning (aprendizaje automático). Aprender a realizar predicciones u otros tipos de inferencia (clasificaciones, estimaciones, pronóstico, ...) en base a datos



## FUNCIONES QUE LA IA PUEDE DESEMPEÑAR

**Predicciones e inferencia:** tareas de aprendizaje (ML) supervisado

**Requisito:** disponer de un conjunto de datos de ejemplo cuyo valor de salida ya es conocido  datos de entrenamiento.

| Regresión | Pronóstico de series temporales | Clasificación |
|---|---|---|
| Predecir variable continua en función de otras variables relacionadas | Predecir valor futuro continuo a partir de valores pasados con orden temporal | Asignar clase o categoría de nuevos datos o ejemplos a partir de variables |





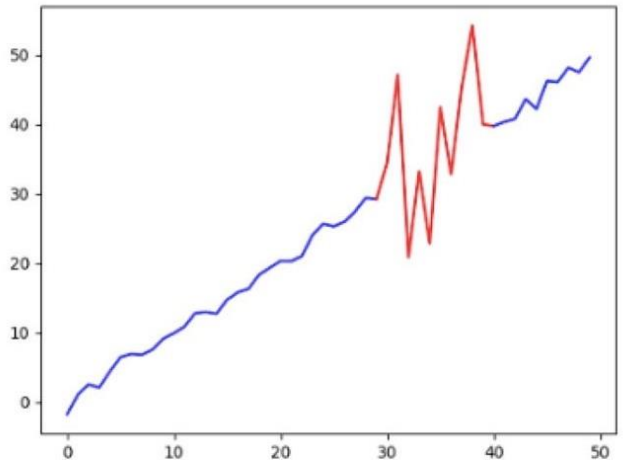


## FUNCIONES QUE LA IA PUEDE DESEMPEÑAR

**Reconocimiento de patrones:** identificar características o patrones en los datos, para ayudar a tomar decisiones → aprendizaje (ML) no supervisado

- Clustering (agrupamiento)
- Detección de anomalías
- Generación de nuevos datos (IA generativa)



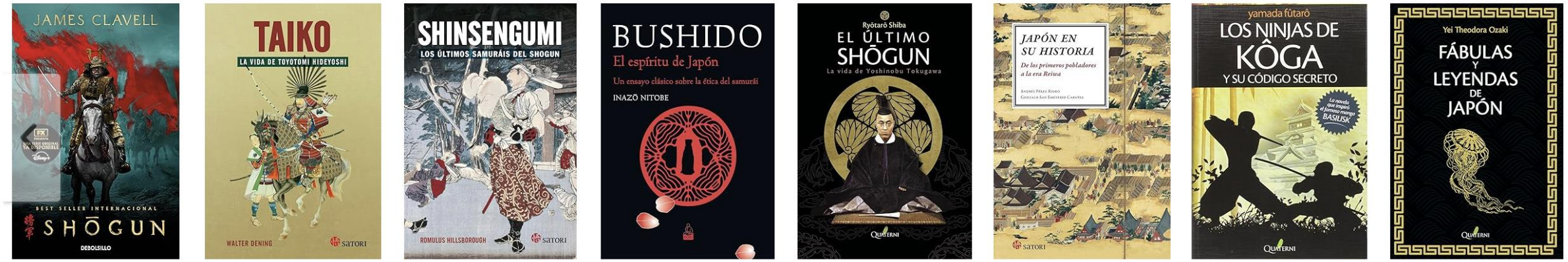





## FUNCIONES QUE LA IA PUEDE DESEMPEÑAR

**Personalización:** uso combinado de otras habilidades de la IA (predicciones, inferencia, descubrir patrones, ...) para tomar o sugerir decisiones adaptadas a las necesidades/intereses del usuario o cliente

**Basado en tus tendencias de compra**

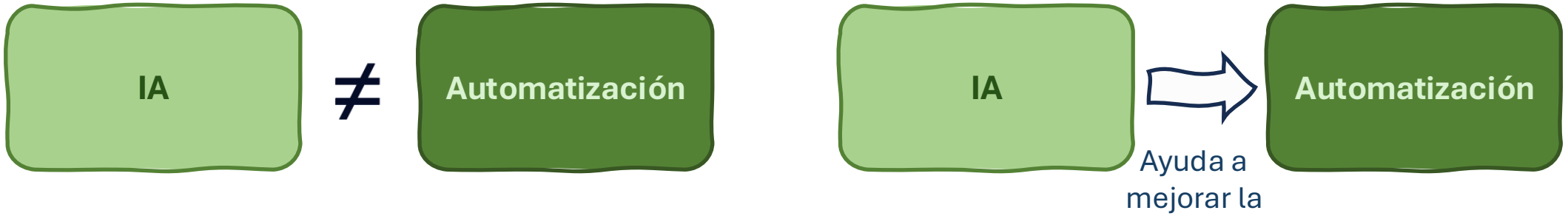


## FUNCIONES QUE LA IA PUEDE DESEMPEÑAR

**Optimización:** encontrar la mejor solución posible a un problema a un coste mínimo, p.ej. diseñar una campaña de marketing que maximice ingresos

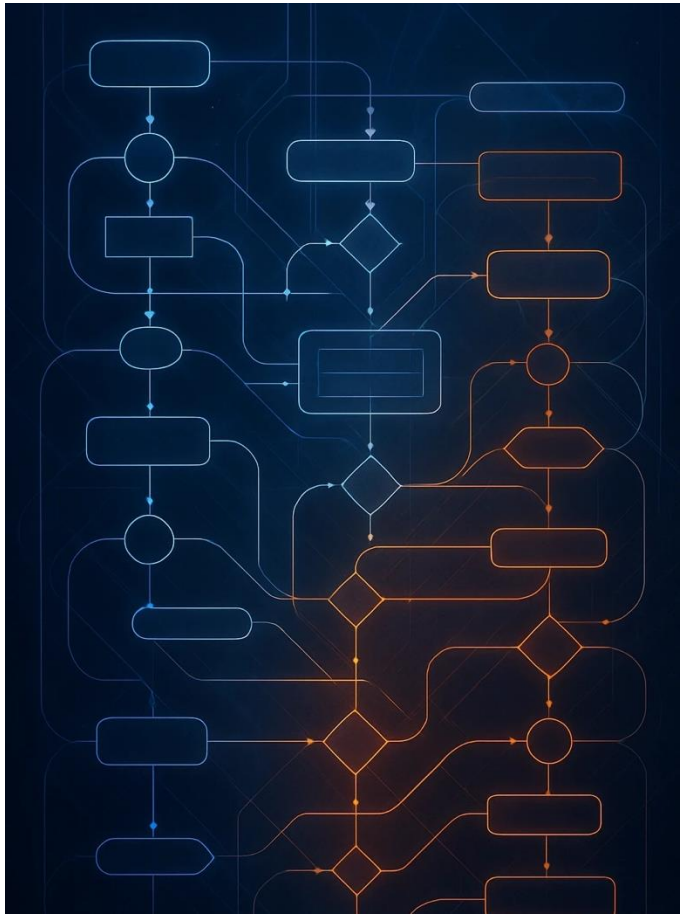
**Automatización:** aplicar una serie de reglas o pasos que requieren habilidades inteligentes, para llevar a cabo tareas arduas o repetitivas





## FLUJOS DE TRABAJO (Workflows)

El concepto central en automatización es el de **Flujo de Trabajo** (workflow): Una secuencia predefinida de **tareas** que procesa **datos** desde un inicio hasta un **resultado** alineado con un **objetivo** a cumplir.

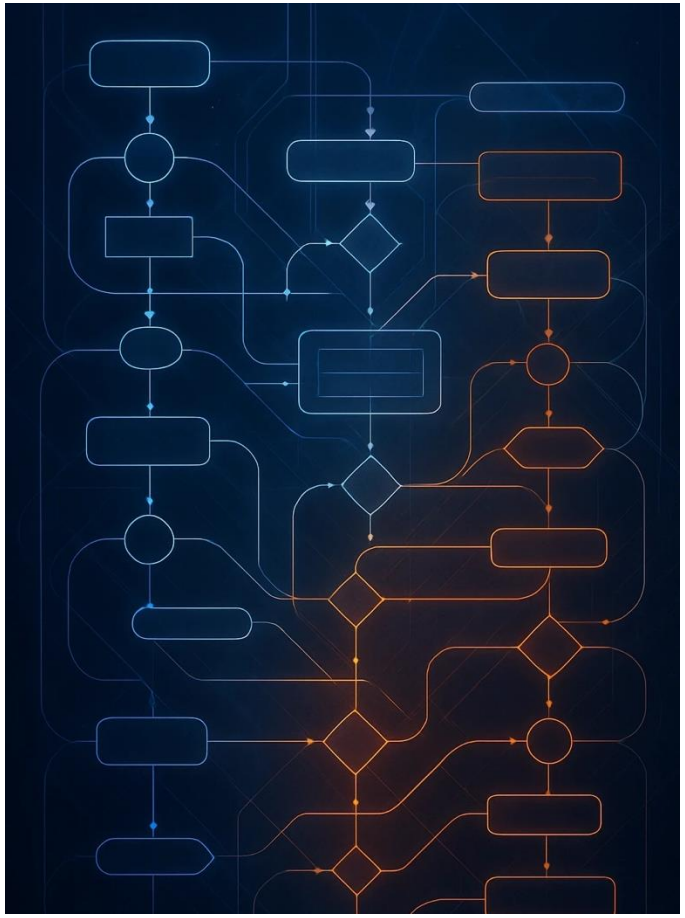


- **Estructurado:** tareas de otro modo manuales son transformadas en un proceso paso a paso que es predecible, medible y auditable.
- La clave en herramientas como n8n es entender **cómo fluye y se transforma la información de una etapa del flujo (nodo) a la siguiente**.

## FLUJOS DE TRABAJO (Workflows)

- La **clave de la automatización moderna** es la capacidad de hacer que diferentes apps y sistemas IT (software, BBDDs, IA, etc.) "hablen" entre sí.

- Estos componentes ya no trabajan de forma aislada, sino que, conectándolos como piezas de un puzzle, los datos fluyen en tiempo real para crear ecosistemas digitales unificados que minimicen la intervención humana.



## ORQUESTACIÓN LÓGICA EN WORKFLOWS



## ¿QUÉ SON LAS HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN?

Se trata de herramientas software que nos permiten construir workflows, conectar apps y diferentes sistemas entre sí, y ejecutar tareas o flujos de trabajo repetitivos de forma automática.

## ¿POR QUÉ SU RELEVANCIA EN LA ACTUALIDAD?

- Permiten ahorrar tiempo y reducen esfuerzo humano para realizar tareas repetitivas.
- Ayudan a escalar procesos de negocio: notificaciones, sincronización de fuentes de datos, informes, *pipelines* sencillos con AI/ML, etc.

**En definitiva, el ROI de un negocio puede verse mejorado, pues las automatizaciones aligeran la carga de roles como los desarrolladores y analistas, y mejoran la consistencia de procesos**

n8n

## QUÉ PERMITEN LAS HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN

- Conectar apps entre sí (APIs, webhooks), transformar datos, planificar disparadores (triggers), lógica condicional (SI sucede X, hacer Y), gestión de errores.
- Ampliables mediante código o modelos de IA para flujos más avanzados.

## HERRAMIENTAS MÁS COMUNES

- **Zapier:** interfaz de usuario amigable, automatizaciones app-to-app orientadas a negocio
- **Make:** constructor visual de flujos potente para ramificaciones complejas de procesos
- **Microsoft Power Automate:** integración profunda con Microsoft 365 / Enterprise
- **n8n**

zapier

make

Power Automate

## DE LO SIMPLE A LO INTELIGENTE



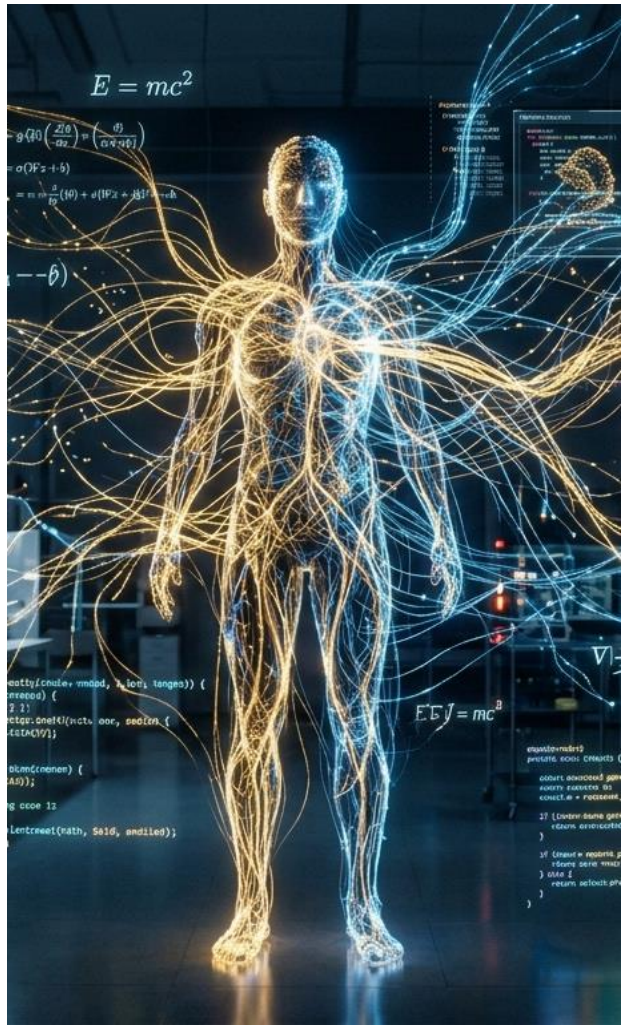
# INTELIGENCIA EMBEBIDA EN LA AUTOMATIZACIÓN

**Automatización cognitiva:**
Pasar de procesos rígidos basados en reglas a flujos capaces de adaptarse a situaciones y tomar decisiones en tiempo real.

**Análisis dinámico**
Capacidad de interpretar datos no estructurados (texto, imágenes, emails...) en cualquier etapa de un workflow

**Generación activa:**
La IA ya no solo realiza predicciones o inferencias, sino que es capaz de **crear**. Puede incluso generar componentes software e interfaces dinámicas como respuesta a eventos.

**Agentes autónomos**
En un flujo, son nodos dotados de "inteligencia" que pueden trabajar de forma autónoma e independiente para resolver una tarea más compleja.



## INYECTANDO IA GENERATIVA EN FLUJOS DE TRABAJO

**¿Por qué integrar Modelos de Lenguaje (LLMs) como GPT, Claude, o Gemini, en nuestras automatizaciones?**

- **Flexibilidad en lugar de rigidez:** la IA permite a los flujos gestionar una mayor variabilidad de situaciones. Se puede eliminarla dependencia de unos datos de entrada 100% exactos y formateados. La IA puede interpretar aspectos como "intencionalidad".
- **Comprensión de datos no estructurados:** los nodos tradicionales en un flujo procesan filas, columnas, u objetos con campos (CSV, JSON). La IA, por su parte, permite procesar emails desordenados, resúmenes de reuniones en audio, o PDF complejos.
- **Generación de resultados personalizados:** más allá de mover y transformar información, un flujo con IA Generativa también puede *crear* información, p.ej. Respuestas automáticas a tickets de soporte en lenguaje natural, creación de borradores en base a datos, o generación de código.

## CLAVES PARA UNA INTEGRACIÓN EXITOSA DE IA



# ARQUITECTURA MODERNA PARA FLUJOS DE AUTOMATIZACIÓN




**AGENTE DE LÓGICA:** se encargan del control del flujo, determinando qué camino seguir, evaluando condiciones para redirigir los datos en una dirección u otra.

**API de SERVICIOS:** permiten desencadenar acciones específicas en sistemas externos, p.ej. Usando peticiones HTTP POST. Enfoque operativo.

**API de DATOS:** se centran en almacenar, leer, actualizar y extraer datos de BBDDs. Enfoque CRUD (Create, Read, Update, Delete)